

KC桌面——外资精译

日本化工

AI材料：最新技术趋势、日本企业的优势与课题

核心观点

本周，我们通过与三菱瓦斯化学的原田彻（执行董事、专务化学品业务本部电子材料事业部部长）、山崎刚（专务化学品业务本部电子材料事业部层压材料组总经理）、平松清成（专务化学品业务本部电子材料事业部原材料销售与市场部总经理）；日东纺绩的梶川宏树（高级执行董事、企业管理本部副本部长兼企业传播总经理）；JX Advanced Materials的水口智司（高级执行董事、技术集团副总经理）；旭化成的堀江俊保（代表董事、首席执行官、CFO）；以及三井金属的久保宪司（业务规划部总经理）和森健二（新产品与工艺开发市场组副总经理）进行了访谈，了解了AI相关材料的技术趋势。我们还跟踪了AGC于6月2日举行的半导体相关业务简报，并参加了JPCA 2026（6月10-12日）上关于PTFE的讨论。

优势——管理层层面（而不仅仅是投资者关系部门）对AI相关需求优势的强调令人安心。我们的会面也确认了日本材料行业的技术实力。这些极具竞争力的日本企业可被视为当前AI供应链的支撑基础。

课题：定价策略——然而，我们与投资者的常规交流表明，市场对日本材料制造商在价格谈判中低调的做法感到失望。虽然我们在6月17日的《宏观到微观》报告（日本多资产——新定价时代：成本传导推动日本良性循环）中指出，有迹象显示日本企业在价格传导方面正变得更加积极，但我们承认，与海外同行相比，材料制造商在定价策略上仍显保守。考虑到供需紧张以及参与AI供应链关键材料（以及该报告所揭示的广泛社会对价格传导的接受度），我们认为材料制造商本可以展现出更强的盈利渴望。在此背景下，我们认为JX Advanced Materials可能在即将到来的谈判中将提价推向新高度，该公司已于6月16日宣布将InP衬底产能扩大至十倍。我们听到外国投资者的反应尤为积极，他们称这对于一家日本公司而言是罕见的激进产能扩张和定价策略方向。

课题：把握下游趋势的能力——许多业务部门经理表示，上游材料业务意味着对主要客户需求趋势高度敏感，但难以辨别从二级到最终客户环节的需求和技术趋势（有时最终应用细分未知，且需求增长幅度背后的原因也不甚明了）。提升衡量供应链下游趋势的能力，应有助于在下一代产品开发中抢占先机，并准确评估潜在需求（避免订单重复所固有的供应过剩风险）。

- 三菱瓦斯化学 — 新型BT材料产品RS材料在客户评估中取得的良好进展是积极因素。我们得到的印象是，该材料被用于FC-BGA封装（尤其是GPU）的可能性非常高。MGC的材料在关键物理特性（如低CTE、低Dk）方面从未被认为逊于竞品，但我们了解到半导体行业通常不愿使用替代材料（由于缺乏应用记录）。然而，该公司解释说，在过去一两年中，由于CCL供应短缺（最初源于低CTE玻璃供需趋紧），整个供应链寻找替代材料的努力有所加强，而BT因其物理特性基本更优，被选为替代方案的可能性越来越大。MGC计划利用RS材料与e-glass的组合，瞄准开关和PMIC等应用的市场份额；利用RS材料与低CTE玻璃的组合，瞄准BGA应用的市场份额。在低CTE玻璃方面，该公司似乎在确保/使用主要供应商之外的替代供应商方面取得了进展。该公司目前的OPE产品在现有目标领域提供了与PPE相当的低Dk和低Df特性，但MGC正在开发新产品，目标是达到与碳氢化合物和PTFE材料相当的特性。样品出货已经开始。

- 日东纺绩 — 供需平衡最紧张的是T-glass（低CTE），其次是NER-glass（第二代低Dk），然后是NE-glass（第一代低Dk）。日东纺绩认为，它实际上是唯一能够供应T-glass的公司。需求进一步增长的前景意味着日东纺绩可能需要考虑进一步扩大产能；我们了解到，在这种情况下，公司将根据需要计划进行价格谈判。NER-glass的产品周期比最初预期的要长，这表明潜在市场规模可能会显著扩大。具体来说，最初认为M9及更高级别的CCL将需要Q-glass或第三代低Dk玻璃（NEZ-glass），但我们了解到，近期树脂技术的进步普遍被认为意味着对玻璃布的低Dk要求可能不像最初设想的那样严格（即NER-glass可能就足够了）。在低Dk玻璃领域，海外竞争对手的追赶速度比预期要快，但管理层评论称，从整体市场角度来看，他们的追赶未必不利，因为

预计市场将扩大到日东纺绩一家公司无法满足全部供应的规模。关于PTFE是否可能威胁低Dk玻璃市场的问题，该公司评论称，鉴于PTFE缺乏刚性等问题，其采用门槛会很高。

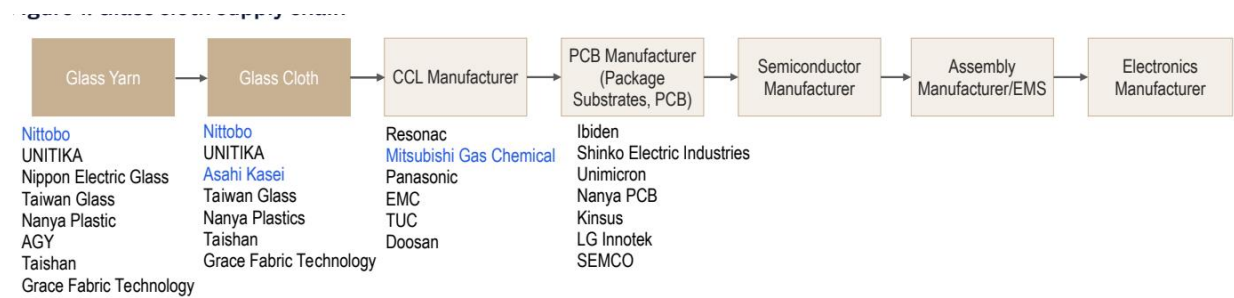
■ JX Advanced Metals — 6月16日，公司宣布计划在截至2026年3月的财年内将InP衬底产能提升至多10倍。管理层评论称，虽然InP衬底需求增长最初预计约为每年25%，但近期势头表明可能预期增长30-40%。截至2026年，数据中心已在机架间、数据中心内部及数据中心之间使用光通信。从2028年起，服务器内部及机架内部也可能从电传输转向光传输。这将意味着对光收发器以及进而对InP衬底的需求更高。尽管JX宣布了10倍的产能提升，但我们认为若需求增长倍数更大也不会令人意外。公司还提到，出于快速回收资本支出（累计约1450亿日元）的考虑，定价策略的重要性（我们的观点是，基于迄今为止的资本支出以及JX过去实施的价格上涨幅度，可能正在进行旨在提价2-3倍的谈判）。公司还解释称，随着未来GPU型号的TDP（热设计功耗）预计约为当前型号的3倍，其最大功耗预计将高出8倍或更多，确保合适电源供应的需求可能导致用于钽电容的钽粉需求爆发式增长。该公司还展示了其用于HDD生产的磁性靶材在HAMR（热辅助磁记录）应用中的优势，其份额高于PMR（垂直磁记录）应用中的50-60%份额。

■ AGC — 该公司为PCB制造提供CCL（以Meteorwave品牌销售）（客户为PCB制造商）。根据AGC网站上的声明，我们了解到Meteorwave系列中使用的树脂是内部开发的PPE树脂。我们了解到Meteorwave系列中尖端的ELL系列使用了同样内部开发的碳氢树脂。该公司表示，使用这些树脂意味着以前认为需要Q玻璃的应用现在可以使用第二代低Dk玻璃布（这与Nittobo部分中关于NER玻璃产品周期延长的解释相吻合）。我们了解到ELL系列产品正在针对1.6T（224Gbps x 8L）交换机和路由器等应用进行评估。AGC还独立开发低Dk氟树脂，据称该树脂受到CCL制造商客户的欢迎。我们了解到，虽然这种树脂严格来说不是PTFE，但其分子结构接近PTFE（根据AGC网站）。该材料据说具有PTFE的低Df、低Dk特性，同时允许与其他材料层压而无需粘合层（如下文所述，层间粘合是PTFE面临的一个挑战）。

■ Asahi Kasei — Asahi Kasei的PIMEL用作再分布层（RDL）材料，在关键客户的尖端应用中拥有极高的份额，供应难以满足需求。公司计划提前增产。随着CoWoS封装（CoWoS-S、CoWoS-R、CoWoS-L）演进中层数增加，预计对RDL材料的需求将增长。在玻璃布生产中，公司预计能够从新供应商处获得L2（第二代低Dk）布的纱线，并增加采购量。低CTE玻璃布的样品出货已经开始，评估正在进行中。计划在2027年3月底或2028年3月期间全面推出。关于Q玻璃，虽然注意到客户会尽可能使用第二代低Dk玻璃（这与Nittobo和AGC的解释一致），但管理层强调了旭化成结合纤维和化学品技术的优势。

■ Mitsui Kinzoku — 除了其成熟应用（如智能手机主板、存储器）之外，MicroThin系列用于光收发器PCB的咨询量急剧增加。至于VSP，HVLP4和HVLP5的销售权重已经相当高，该公司在HVLP4中占据最高份额，在HVLP5中占据80%份额。

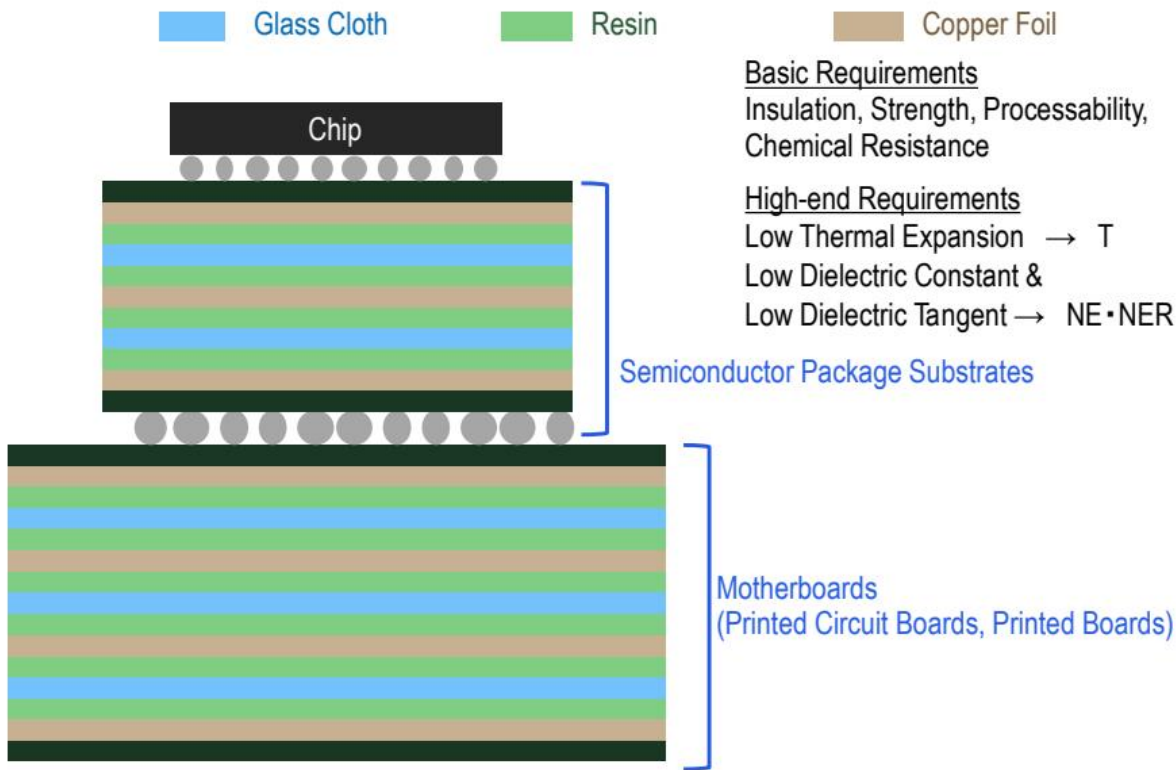
■ PTFE — 我们参加了6月10日至12日举行的JPCA 2026（电子设备综合解决方案展）上关于PTFE的讲座。PTFE极其有利的低Dk和低Df特性意味着它有望用于高速、大容量、低延迟的PCB。然而，使用PTFE存在问题，包括缺乏刚性，容易翘曲（尤其是在大型PCB中），表面能低，导致层压困难（层间粘合挑战增加），以及CTE特性差，使热变形更易发生（高热膨胀系数）。为了解决这些挑战，我们了解到正在努力通过用低热膨胀系数的填料浸渍基板等措施来提高刚性并实现低CTE特性。



图表 1

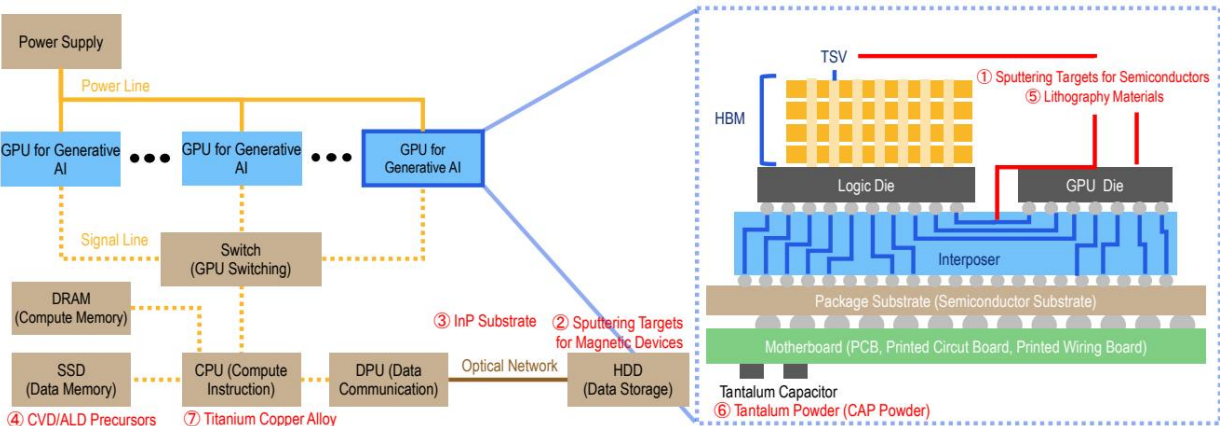
来源：Citi，公司数据

Figure 2. The structure of CCL



图表 2

图3. JXAM：数据中心（特别是AI服务器）中的产品部署

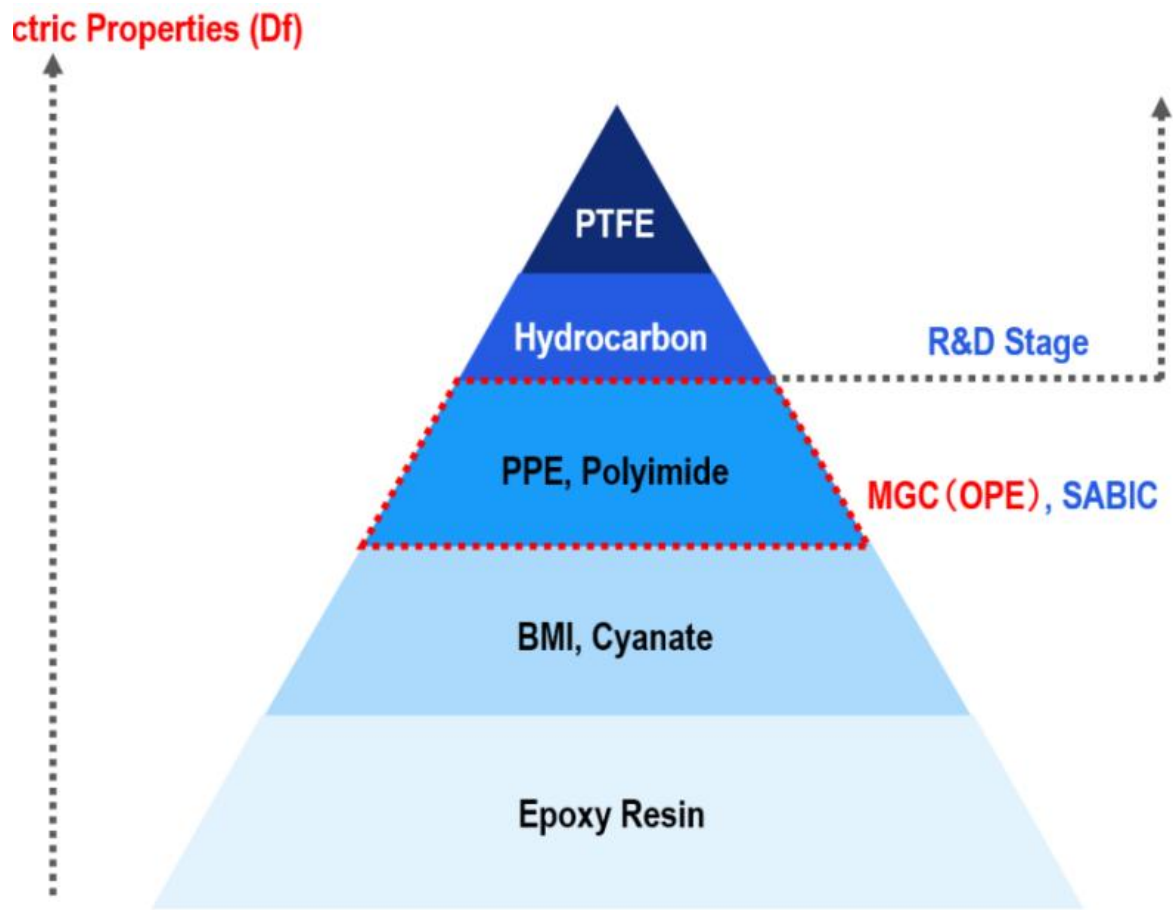


图表 3

注：所有数字均为Citi估计值。

来源：Citi，公司数据

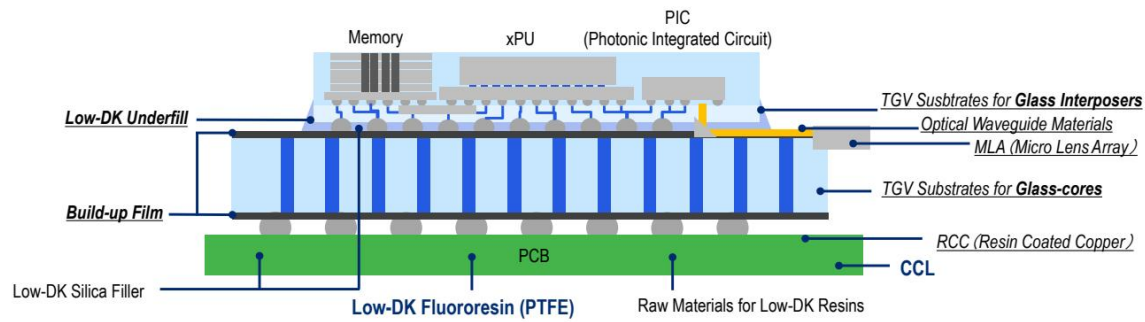
图4. 具有低介电性能的树脂及OPE应用领域



图表 4

来源：Citi，公司数据

图5. AGC针对半导体靶材应用的解决方案



© 2026 Citigroup Inc. No redistribution without Citigroup's written permission.
Note: Underlined items are products under development.
Source: Citi Research, Company data

图表 5

附录 A-1